



Algoritmos e Programação – AP

Resolução dos Exercícios Propostos na aula T09
através de fluxogramas e respectivos códigos em Java”

Guilherme Segatto de Souza Silva
Prof. Calvetti

▪ Exercício Proposto 1

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Leitura e Exibição Clássica
 - Desenvolva um programa *Java* que instancie uma matriz inteira 3x3;
 - Realize a leitura dos 9 valores via teclado com a classe `Scanner`;
 - Ao final, exiba os dados formatados em formato geométrico de grade;
 - Use tabulações "`\t`" para o alinhamento perfeito das colunas.

```
Exercicio1.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio1{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[][] matriz = new int [3][3];
9
10         for(int i = 0; i< matriz.length; i++){
11             for(int j = 0; j< matriz[i].length; j++){
12                 System.out.print("Digite o valor para [" + i + "][" + j + "]: ");
13                 matriz[i][j] = leitor.nextInt();
14             }
15         }
16
17         for(int i = 0; i< matriz.length; i++){
18             for(int j = 0; j< matriz[i].length; j++){
19                 System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
20             }
21             System.out.println();
22         }
23
24         leitor.close();
25     }
26 }
```

▪ Exercício Proposto 2

- **Nível:** Fácil

- **Enunciado:** Somatório Geral de Dados

- Crie um programa em *Java* com uma matriz de tipo *double* de tamanho 2x4;
- Permita a digitação livre por parte do usuário para popular a grade;
- Implemente uma variável acumuladora para processar a soma total;
- Exiba o resultado final consolidado do somatório matemático.

```
Exercicio2.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio2{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          double[][] matriz = new double[2][4];
9
10         double soma = 0;
11
12         for(int i = 0; i < matriz.length; i++){
13             for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++){
14                 System.out.println("Digite seu numero: ");
15                 matriz[i][j] = leitor.nextDouble();
16
17                 soma+=matriz[i][j];
18             }
19         }
20
21         for(int i = 0; i < matriz.length; i++){
22             for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++){
23                 System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
24             }
25             System.out.println();
26         }
27
28         System.out.println("A soma total dos numeros digitados e: " + soma);
29
30         leitor.close();
31     }
32 }
```

▪ Exercício Proposto 3

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Contagem Condicional
 - Inicialize diretamente (*in-line*) uma matriz de inteiros de tamanho 4x3;
 - Insira valores numéricos variados (positivos e negativos);
 - Desenvolva um algoritmo para contar quantos números são > 0;
 - Conte também quantos números são < 0;
 - Imprima o balanço totalizador das duas contagens condicionais.

```
Exercicio3.java

1 public class Exercicio3 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         int[][] matriz = {
5             {1, -2, 3},
6             {-4, 5, -6},
7             {7, 8, -9},
8             {-10, 11, 12}
9         };
10
11         int positivo = 0;
12         int negativo = 0;
13
14         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
15
16             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
17
18                 System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
19
20                 if (matriz[i][j] > 0) {
21                     positivo++;
22                 } else if (matriz[i][j] < 0) {
23                     negativo++;
24                 }
25             }
26
27             System.out.println();
28         }
29
30         System.out.println("QNT NUMEROS POSITIVOS: " + positivo);
31         System.out.println("QNT NUMEROS NEGATIVOS: " + negativo);
32     }
33 }
```

▪ Exercício Proposto 4

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Rastreamento de Mínimo Global
 - Efetue a leitura por console de uma matriz inteira de dimensões 3x4;
 - Aplique a lógica de busca linear para achar o MENOR valor contido;
 - Exiba em tela o menor número localizado pelo algoritmo;
 - Forneça os índices exatos de sua coordenada (Linha e Coluna).

```
Exercicio4.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio4 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[][] matriz = new int[3][4];
9
10         int menor = 0;
11         int linhaMenor = 0;
12         int colunaMenor = 0;
13
14         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
15
16             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
17
18                 System.out.print("Digite o valor para [" + i + "][" + j + "]: ");
19                 matriz[i][j] = leitor.nextInt();
20
21                 if (i == 0 && j == 0) {
22                     menor = matriz[i][j];
23                 }
24
25                 if (matriz[i][j] < menor) {
26                     menor = matriz[i][j];
27                     linhaMenor = i;
28                     colunaMenor = j;
29                 }
30             }
31         }
32
33         System.out.println("MENOR NUMERO: " + menor);
34         System.out.println("LINHA: " + linhaMenor);
35         System.out.println("COLUNA: " + colunaMenor);
36
37         leitor.close();
38     }
39 }
```

▪ Exercício Proposto 5

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Processamento de Médias por Linha
 - Simule o gerenciamento de uma turma acadêmica;
 - Instancie uma matriz double 5x3 (5 alunos e 3 notas de provas);
 - Capture as notas via teclado e calcule a média isolada de cada aluno;
 - Exiba a média correspondente final para cada linha da matriz.

```
Exercicio5.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio5{
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
6
7          double[][] matriz = new double[5][3];
8
9          for(int i = 0; i < matriz.length; i++){
10             double somaLinha = 0.0;
11             for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++){
12                 System.out.println("Digite seu numero: ");
13                 matriz[i][j] = leitor.nextDouble();
14
15                 somaLinha += matriz[i][j];
16             }
17             double media = somaLinha / matriz[i].length;
18             System.out.printf("Aluno %d - Média: %.2f\n", i + 1, media);
19         }
20
21
22         leitor.close();
23     }
24 }
```

▪ Exercício Proposto 6

- **Nível:** Médio

- **Enunciado:** Médias Verticais (Por Coluna)

- Utilize um cenário de faturamento comercial de uma matriz quadrada 3x3;
- Calcule e imprima a média isolada de cada uma das COLUNAS;
- Dica técnica: Adapte a lógica de controle ou inverta a ordem de fixação dos laços estruturais de repetição para acumular verticalmente.

Exercicio6.java

```
1 public class Exercicio6 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         double[][] matriz = {
5             {100, 200, 300},
6             {150, 250, 350},
7             {120, 220, 320}
8         };
9
10        for (int j = 0; j < matriz[0].length; j++) {
11
12            double soma = 0;
13
14            for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
15
16                soma += matriz[i][j];
17            }
18
19            double media = soma / matriz.length;
20
21            System.out.printf("Media da coluna %d: %.2f\n", j, media);
22        }
23
24    }
25 }
```


▪ Exercício Proposto 7

- **Nível:** Médio

- **Enunciado:** Extração de Diagonal Principal

- Instancie uma matriz quadrada de ordem 4 (dimensões 4x4) via teclado;
- Varra a estrutura coletando os elementos da Diagonal Principal ($i == j$);
- Exiba os números em uma linha contínua de texto;
- Obrigatoriedade: Aplicar a estratégia otimizada de loop único.

```
Exercicio7.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio7 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[][] matriz = new int[4][4];
9
10         String diagonal = "";
11
12         for (int k = 0; k < 16; k++) {
13
14             int i = k / 4;
15             int j = k % 4;
16
17             System.out.print("Digite o numero [" + i + "][" + j + "]: ");
18             matriz[i][j] = leitor.nextInt();
19
20             if (i == j) {
21                 diagonal += matriz[i][j] + " ";
22             }
23         }
24
25         System.out.println("Diagonal principal: " + diagonal);
26
27         leitor.close();
28     }
29 }
```


▪ Exercício Proposto 8

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Somatório de Diagonal Secundária
 - Realize a leitura de valores inteiros para alimentar uma matriz 3x3;
 - Isole e compute a soma de todos os números da Diagonal Secundária;
 - Requisito: Aplicar a equação matemática relacional de índices explicada;
 - Exiba o valor final consolidado da soma no console.

```
Exercicio8.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio8 {
4
5      public static void main(String[] args) {
6
7          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
8
9          int[][] matriz = new int[3][3];
10         int soma = 0;
11
12         System.out.println("Digite os valores da matriz 3x3:");
13
14         for (int i = 0; i < 3; i++) {
15             for (int j = 0; j < 3; j++) {
16                 System.out.print("Posicao [" + i + "][" + j + "]: ");
17                 matriz[i][j] = leitor.nextInt();
18             }
19         }
20
21         for (int i = 0; i < 3; i++) {
22             for (int j = 0; j < 3; j++) {
23
24                 if (i + j == 2) {
25                     soma += matriz[i][j];
26                 }
27             }
28         }
29
30         System.out.println("\nSoma da diagonal secundaria: " + soma);
31
32         leitor.close();
33     }
34 }
```

▪ Exercício Proposto 9

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Ler duas matrizes 2x3. Calcular e exibir a Matriz C (Soma de A + B).

```
Exercicio9.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio9 {
4
5      public static void main(String[] args) {
6
7          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
8
9          int[][] A = new int[2][3];
10         int[][] B = new int[2][3];
11         int[][] C = new int[2][3];
12
13         System.out.println("Digite os valores da matriz A (2x3):");
14         for (int i = 0; i < 2; i++) {
15             for (int j = 0; j < 3; j++) {
16                 System.out.print("A[" + i + "][" + j + "]: ");
17                 A[i][j] = leitor.nextInt();
18             }
19         }
20
21         System.out.println("\nDigite os valores da matriz B (2x3):");
22         for (int i = 0; i < 2; i++) {
23             for (int j = 0; j < 3; j++) {
24                 System.out.print("B[" + i + "][" + j + "]: ");
25                 B[i][j] = leitor.nextInt();
26             }
27         }
28
29         for (int i = 0; i < 2; i++) {
30             for (int j = 0; j < 3; j++) {
31                 C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
32             }
33         }
34
35         System.out.println("\nMatriz C (A + B):");
36         for (int i = 0; i < 2; i++) {
37             for (int j = 0; j < 3; j++) {
38                 System.out.print(C[i][j] + " ");
39             }
40             System.out.println();
41         }
42
43         leitor.close();
44     }
45 }
```

▪ Exercício Proposto 10

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Popular matriz *double* 3x3. Multiplicar todas as posições por um fator escalar digitado pelo usuário e exibir resultado.

```
Exercicio10.java

1  import java.util.Random;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Exercicio10 {
5      public static void main(String[] args) {
6
7          Random random = new Random();
8          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
9
10         int[][] matriz = new int[3][3];
11
12         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
13             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
14                 matriz[i][j] = random.nextInt(100);
15             }
16         }
17
18         System.out.println("Digite o multiplicador: ");
19         int multiplicador = leitor.nextInt();
20
21         System.out.println("\nMatriz original:");
22
23         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
24             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
25                 System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
26             }
27             System.out.println();
28         }
29
30         System.out.println("\nMatriz multiplicada:");
31
32         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
33             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
34                 System.out.print((matriz[i][j] * multiplicador) + "\t");
35             }
36             System.out.println();
37         }
38
39         leitor.close();
40     }
41 }
```

▪ Exercício Proposto 11

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Definir matriz 2x3. Processar, gerar e imprimir sua Transposta (3x2).

```
Exercicio11.java

1  import java.util.Random;
2
3  public class Exercicio11 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Random random = new Random();
7
8          int[][] matriz = new int[2][3];
9
10         int[][] transposta = new int[3][2];
11
12         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
13             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
14                 matriz[i][j] = random.nextInt(10);
15             }
16         }
17
18         System.out.println("Matriz Original (2x3):");
19
20         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
21             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
22                 System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
23             }
24             System.out.println();
25         }
26
27         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
28             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
29
30                 transposta[j][i] = matriz[i][j];
31
32             }
33         }
34
35         System.out.println("\nMatriz Transposta (3x2):");
36
37         for (int i = 0; i < transposta.length; i++) {
38             for (int j = 0; j < transposta[i].length; j++) {
39                 System.out.print(transposta[i][j] + "\t");
40             }
41             System.out.println();
42         }
43     }
44 }
```

▪ Exercício Proposto 12

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Mapear matriz *boolean* 3x3 (válvulas hidráulicas).
Exibir mensagem:
"ALERTA" se houver alguma linha com todos os estados em *false*.

```
Exercicio12.java

1 public class Exercicio12 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         boolean[][] valvulas = {
5             {true, true, false},
6             {false, false, false},
7             {true, false, true}
8         };
9
10        boolean alerta = false;
11
12        for (int i = 0; i < valvulas.length; i++) {
13
14            boolean todosFalse = true;
15
16            for (int j = 0; j < valvulas[i].length; j++) {
17
18                if (valvulas[i][j] == true) {
19                    todosFalse = false;
20                }
21            }
22
23            if (todosFalse) {
24                alerta = true;
25            }
26        }
27
28        if (alerta) {
29            System.out.println("ALERTA");
30        } else {
31            System.out.println("Sistema normal");
32        }
33    }
34 }
```